

2022년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 유전정보·대사·효소 (1~13)

[생화학 · BRCA·이중가닥절단복구]

1. 유방암·난소암 가족력(어머니 난소암, 외할머니 유방암)의 유방암 환자 — 가장 영향을 받은 DNA 복구 기전은?

정답 ⑤

BRCA 관련 유전성 유방·난소암은 이중가닥 절단(상동재조합) 복구 장애가 핵심이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 유전성 유방·난소암증후군: BRCA1/2 생식세포 변이로 상동재조합 복구가 망가져 유방·난소암 위험이 크게 오른다. 상염색체우성으로 유전되며, 변이 암은 PARP 억제제 치료의 표적이 된다.

■ 보기 해설

- ① 불일치(mismatch) — 염기절제복구의 대상으로 이 가족력과 다르다.
- ② 무염기 자리(abasic site) — 염기절제복구의 대상으로 이 가족력과 다르다.
- ③ DNA 부가물(DNA adduct) — 뉴클레오타이드 절제복구 대상이다.
- ④ 티민 이합체(thymine dimer) — 자외선 손상(뉴클레오타이드 절제복구) 대상이다.
- ⑤ 이중가닥 절단(double-strand break) ◀ 정답

■ 관련 지식: BRCA1/2 단백질은 DNA 이중가닥 절단을 상동재조합으로 정확히 복구한다. 기능을 잃으면 절단이 잘못 이어져 유전체가 불안정해지고 유방·난소암이 생긴다.

[생화학 · 카디오리핀 전구체]

2. 루푸스 환자의 항카디오리핀 항체 — 미토콘드리아 막 성분인 카디오리핀의 전구 인지질은?

정답 ③

카디오리핀은 두 분자의 포스파티딜글리세롤에서 만들어진다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 포스파티딜세린(phosphatidylserine) — 세포자멸사 신호 인지질로 카디오리핀 전구체가 아니다.
- ② 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) — 막의 주요 인지질이나 카디오리핀 전구체는 아니다.
- ③ 포스파티딜글리세롤(phosphatidylglycerol) — 카디오리핀 합성의 전구체 ◀ 정답
- ④ 혈소판 활성화 인자(platelet activating factor) — 신호 지질로 관련 없다.
- ⑤ 포스파티딜에탄올라민(phosphatidylethanolamine) — 막 인지질이나 카디오리핀 전구체가 아니다.

■ 관련 지식: 카디오리핀은 미토콘드리아 속막에 풍부한 이중 인지질로, CDP-다이아실글리세롤과 포스파티딜글리세롤로부터 합성된다. 전자전달계 복합체 기능에 필요하며 항인지질항체(항카디오리핀)의 표적이 된다.

[생화학 · 당화혈색소]

3. 제2형 당뇨병 환자, 3개월 약 복용 후 HbA1c 8% — 옳은 설명은?

정답 ③

HbA1c 8%는 지난 2~3개월간 혈당이 높았음을 뜻한다(조절 실패). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 제2형 당뇨병과 함께 제1형 당뇨병이 공존하고 있음 을 나타낸다.
- ② 제2형 당뇨병의 경과가 좋지 않아 미세 혈관에 합병증이 발생하고 있다.
- ③ 치료에도 불구하고 혈당 조절에 실패하여 2~3개월간 혈당의 수치가 높았다. ◀ 정답
- ④ 당뇨병의 악화로 당화혈색소를 만드는 효소가 과도하게 분비되었음을 나타낸다.
- ⑤ 헤모글로빈 단백질의 베타 사슬(beta chain)에 유전적으로 당뇨병에 걸리기 쉬운 변이가 있다.

■ 관련 지식: 당화혈색소(HbA1c)는 포도당이 헤모글로빈에 비효소적으로 붙은 것으로, 적혈구 수명(약 120일)에 걸친 평균 혈당을 반영한다. 8%는 지난 2~3개월 혈당이 높았음을 뜻하며 조절 목표는 대개 6.5% 미만이다.

[생화학 · 호중구 산화폭발·오탄당인산]

4. 세균 감염 시 호중구에서 특히 활성화되는 대사작용은?

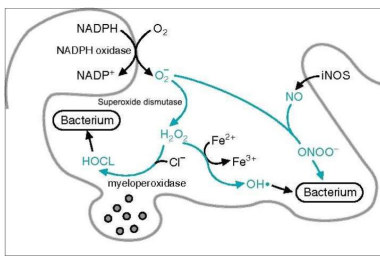


그림 판독

호중구 살균 모식도 — NADPH 산화효소가 산소를 초과산화물로, 이어 H_2O_2 ·HOCl로 만든다.
산화폭발에 쓰는 NADPH를 공급하는 것이 오탄당인산경로다.

정답 ⑤

호중구는 살균용 활성산소를 만드는 NADPH를 공급하려 인산오탄당(오탄당인산) 경로를 활성화한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 해당작용(glycolysis) — ATP를 내나 산화폭발의 핵심 공급 경로는 아니다.
- ② 시트르산 회로(citric acid cycle) — 호중구는 미토콘드리아 의존이 낮다.
- ③ 글리코겐 합성(glycogen synthesis) — 저장 과정으로 살균과 무관하다.
- ④ 핵소사민 경로(hexosamine pathway) — 당단백 합성 경로다.
- ⑤ 인산오탄당 경로(pentose phosphate pathway) ◀ 정답

■ 관련 지식: 호중구는 NADPH 산화효소로 초과산화물을 만들고 이를 과산화수소·차아염소산(HOCl)으로 바꿔 세균을 죽인다(산화폭발). 이때 필요한 NADPH를 오탄당인산경로가 공급하므로 감염 시 이 경로가 활성화된다.

[생화학 · 페닐케톤뇨증]

5. 아스파탐(Asp+Phe)을 섭취하면 증상이 악화되는 아미노산 대사질환은?

정답 ③

아스파탐이 내는 페닐알라닌 때문에 악화되는 것은 페닐케톤뇨증(PKU)이다. 정답 ③.

질환 개요: 페닐케톤뇨증(PKU): 페닐알라닌 수산화효소 결핍으로 페닐알라닌이 쌓여 신경독성을 낸다. 저페닐알라닌 식이가 필수이며, 아스파탐은 페닐알라닌을 내놓아 금기다(제품에 경고 표기).

■ 보기 해설

- ① 알칼톤뇨증(alkaptonuria) — 티로신 대사(호모젠티스산) 장애로 아스파탐과 무관하다.
- ② 리증후군(Leigh syndrome) — 미토콘드리아 병증이다.
- ③ 페닐케톤뇨증(phenylketonuria) — 페닐알라닌 축적, 아스파탐으로 악화 ◀ 정답
- ④ 호모시스테인뇨증(homocystinuria) — 메티오닌 대사 장애다.
- ⑤ 단풍당밀뇨증(maple syrup urine disease) — 가지사슬아미노산 대사 장애다.

■ 관련 지식: 아스파탐은 아스파르트산과 페닐알라닌으로 분해된다. PKU 환자는 페닐알라닌을 처리하지 못해 축적되므로, 아스파탐이 든 음료가 증상을 악화시킨다.

[생화학 · 일산화탄소·복합체 IV]

6. 연탄 사용 방에서 발견된 일산화탄소 중독 환자 — CO가 가장 크게 영향을 주는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 시토크롬산화효소인 복합체 IV를 억제한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복합체 I(complex I) — CO의 주 표적이 아니다.
- ② 복합체 II(complex II) — CO의 주 표적이 아니다.
- ③ 복합체 III(complex III) — 안티마이신 등의 표적이다.
- ④ 복합체 IV(complex IV) — 시토크롬 c 산화효소, CO·사이안화물의 표적 ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소(ATP synthase) — 올리고마이신의 표적이다.

■ 관련 지식: 일산화탄소는 헤모글로빈과 결합해 산소운반을 막을 뿐 아니라, 전자전달계 복합체 IV(시토크롬 c 산화효소)의 철에 결합해 세포호흡을 차단한다. 사이안화물과 같은 부위를 막는다.

[생화학 · 트로포닌]

7. 심근경색 후 4~6시간에 나타나 3~10일 지속되며 심장특이 동종형으로 진단에 쓰는 물질은?

정답 ①

심근 수축 단백질인 심장특이 동종형으로 진단에 쓰는 것은 트로포닌이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 트로포닌(troponin) — 심장특이(cTnI/T)·수일 지속, 심근경색 표지자 ◀ 정답
- ② 마이오제닌(myogenin) — 근육 분화 전사인자다.
- ③ 카디오리핀(cardiolipin) — 미토콘드리아 인지질이다.
- ④ 크레아틴 인산화효소(creatine kinase) — CK-MB는 조기에 오르나 빨리 정상화된다.
- ⑤ 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase) — 비특이적이며 늦게 오른다.

■ 관련 지식: 심장트로포닌(cTnI·cTnT)은 심근 수축 조절 단백질로 심장에 특이적이고 손상 후 수일간 상승해 심근경색 진단·경과 판정에 쓰인다. CK-MB보다 민감·특이하다.

[생화학 · 그렐린]

8. 위절제술 후 체중이 줄기 시작한 것과 관계가 깊은 호르몬은?

정답 ②

위에서 분비되어 식욕을 올리는 그렐린이 위절제로 감소해 체중이 줄어든다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 렙틴(leptin) — 지방조직의 포만 호르몬이다.
- ② 그렐린(ghrelin) — 위 분비 식욕촉진 호르몬, 위절제로 감소 ◀ 정답
- ③ 인크레틴(incretin) — 장에서 인슐린 분비를 돕는다.
- ④ 아디포넥틴(adiponectin) — 지방조직의 인슐린 감수성 호르몬이다.
- ⑤ 혈관작용장펩티드(vasoactive intestinal peptide) 당화혈색소(HbA1c) 8% (참고치, <6.5) 2022학년도 기초의학종합평가 (2교시) 2 — 소화관 신경펩티드다.

■ 관련 지식: 그렐린은 위바닥에서 분비되어 시상하부 활동핵을 자극해 식욕을 올린다. 위절제술로 그렐린 분비가 줄면 식욕이 감소해 체중이 줄어든다.

[생화학 · siRNA-RISC]

9. 파티시란(RISC 필요, 트랜스타이레틴 발현 억제) 약물의 작용 기전은?

정답 ②

siRNA가 RISC와 함께 표적 mRNA를 분해한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 단백질 분해 — 이미 만들어진 단백질을 없애는 것이 아니다.
- ② mRNA 분해 — siRNA-RISC가 표적 mRNA를 절단 ◀ 정답
- ③ 전사(transcription) 억제
- ④ RNA 잘라임(splicing) — 스플라이싱 조절이 아니다.
- ⑤ 염색체 조직화(chromosome organization) — 관련 없다.

■ 관련 지식: siRNA(파티시란)는 RNA유도침묵복합체(RISC)에 실려 상보적 mRNA에 결합해 그 mRNA를 절단·분해함으로써 표적 단백질(트랜스타이레틴) 발현을 억제한다.

[생화학 · 아세틸 CoA]

10. 케톤체·콜레스테롤 합성의 전구체이며 시트르산 회로로 들어가는 공통 대사체는?

정답 ④

이 세 특징을 모두 갖는 것은 아세틸 CoA다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① HMG-CoA — 케톤체·콜레스테롤 중간체이나 TCA로 직접 들어가지 않는다.
- ② 젖산(lactate) — 무산소 해당 산물이다.
- ③ 파이루브산(pyruvate) — 아세틸 CoA의 전구체다.
- ④ 아세틸 CoA(acetyl CoA) — 케톤체·콜레스테롤 전구체·TCA 진입점 ◀ 정답
- ⑤ 아세토아세트산(acetoacetate) — 케톤체의 하나다.

■ 관련 지식: 아세틸 CoA는 대사의 교차로다. 옥살아세트산과 합쳐 시트르산으로 TCA에 들어가고, 남으면 케톤체(간)와 콜레스테롤 합성의 출발물질이 된다.

[생화학 · 아스피린·트롬복산]

11. 협심증 후 저용량 아스피린 복용 — 아스피린이 억제하는 분자는?

정답 ①

아스피린은 혈소판 COX를 막아 트롬복산 A2 생성을 억제한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 트롬복산(thromboxane) A2 — 혈소판 응집·혈관수축 물질, 아스피린이 억제 ◀ 정답
- ② 류코트라이엔(leukotriene) B4 — 리폭시제네이스 산물이다.
- ③ 류코트라이엔(leukotriene) E4 — 리폭시제네이스 산물이다.
- ④ 프로스타글란딘(prostaglandin) E2 — COX 산물이나 항혈전 표적은 트롬복산이다.
- ⑤ 프로스타글란딘(prostaglandin) F2α

■ 관련 지식: 아스피린은 사이클로옥시제네이스(COX)를 비가역 억제한다. 혈소판은 새 COX를 못 만들어 트롬복산 A2 생성이 오래 억제되므로, 저용량으로 혈소판 응집을 막아 항혈전 효과를 낸다.

[생화학 · 알코올·저혈당]

12. 알코올 다량 섭취 소아의 저혈당 — 가장 적절한 이유는?

정답 ②

알코올 대사로 NAD⁺/NADH 비율이 감소해 포도당신생이 억제된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase)가 알코올 분 해에 이용되기 때문
- ② 알코올을 분해하는 효소로 인해 세포질의 NAD⁺/NADH 비율이 감소하기 때문 ◀ 정답
- ③ 알코올 분해로 생성된 아세트산(acetic acid)으로 인해 세포 내 pH가 감소하기 때문
- ④ 알코올이 글루카곤의 작용을 억제하여 포도당신생에 필요한 효소가 부족해지기 때문
- ⑤ 알코올 분해로 생성된 아세트알데히드(acetaldehyde)가 포도당신생 경로 효소를 억제하기 때문

■ 관련 지식: 에탄올이 ADH·ALDH로 대사되면 NADH가 크게 늘어 NAD⁺/NADH 비율이 떨어진다. 포도당신생에 필요한 반응(젖산→파이루브산, 말산→옥살아세트산)이 NAD⁺ 부족으로 막혀 특히 공복·소아에서 저혈당이 온다.

[생화학 · 요소회로·CPS-I]

13. 요소 합성의 속도조절 효소 카바모일 인산 합성효소 I(CPS-I)을 활성화하는 물질은?

정답 ③

CPS-I는 N-아세틸 글루탐산이 있어야 활성화된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① cAMP
- ② 시트룰린(citrulline) — 요소회로 중간체이나 CPS-I 활성화자가 아니다.
- ③ N-아세틸 글루탐산(N-acetyl glutamate) — CPS-I의 필수 알로스테릭 활성화인자 ◀ 정답
- ④ N-아세틸 글루코사민(N-acetyl glucosamine) — 당대사 물질이다.
- ⑤ N-아세틸 갈락토사민(N-acetyl galactosamine) — 당대사 물질이다.

■ 관련 지식: 요소회로의 첫 단계 CPS-I는 미토콘드리아에서 암모니아를 카바모일인산으로 바꾼다. N-아세틸 글루탐산이 필수 알로스테릭 활성화자로, 단백질 섭취(아르기닌)로 늘어나면 요소 합성이 촉진된다.

II. 대사조절·통합 (14~26)

[생화학 · 글리세롤 인산화효소]

14. 글리세롤이 지방세포에서는 못 쓰이고 간에서만 활용되는 이유는 간세포에 어떤 효소가 있기 때문인가?

정답 ①

간세포에는 글리세롤 인산화효소가 있어 글리세롤을 글리세롤3-인산으로 만들어 활용한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 글리세롤 인산화효소(glycerol kinase) — 글리세롤→글리세롤3-인산, 간에 존재 ◀ 정답

② HMG CoA 합성효소(HMG CoA synthase) — 케톤체·콜레스테롤 합성 효소다.

③ 아세틸 CoA 카복실화효소(acetyl CoA carboxylase) — 지방산 합성 효소다.

④ 카르니틴 팔미토일전이효소 I(carnitine palmitoyltransferase I) — 지방산 산화의 셔틀 효소다.

⑤ 3-인산 글리세롤 탈수소효소(glycerol 3-phosphate dehydrogenase) — 글리세롤3-인산을 산화하나 인산화는 못 한다.

■ 관련 지식: 지방분해로 나온 글리세롤은 인산화되어야 대사에 쓰인다. 지방세포에는 글리세롤 인산화효소가 없어 글리세롤을 간으로 보내고, 간세포가 이 효소로 글리세롤3-인산을 만들어 포도당신생·지질 합성에 쓴다.

[생화학 · 체질량지수]

15. 키 160 cm·몸무게 70 kg인 사람의 비만도는? (BMI 표 참고)

체질량지수(BMI)	비만도
18.5 이하	저체중
18.5 ~ 23	정상체중
23 ~ 25	과체중
25 ~ 30	비만
30 ~ 35	고도비만
35 이상	초고도비만

그림 판독

체질량지수(BMI) 구간별 비만도 표.

$25 \sim 30 = \text{비만}$. 이 사람 BMI $\approx 70 \div 1.6^2 \approx 27.3 \rightarrow \text{비만(정답)}$.

정답 ④

BMI = $70 \div (1.6)^2 \approx 27.3$ 으로 표의 25~30 구간, 비만이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 저체중 — BMI 18.5 미만이다.

② 정상체중 — 18.5~23 구간이 아니다.

③ 과체중 — 23~25 구간이 아니다.

④ 비만 — 25~30 구간(BMI 27.3) ◀ 정답

⑤ 고도비만 — 30~35 구간이 아니다.

■ 관련 지식: 체질량지수는 몸무게(kg)를 키(m)의 제곱으로 나눈 값이다. 27.3은 표의 25~30 구간에 들어 비만으로 분류된다. 아시아 기준은 서구보다 낮은 절단값을 쓴다.

[생화학 · 포도당6-인산 분해효소]

16. 근육 글리코겐은 혈당을 못 올리는데, 이는 근육에 어떤 효소가 없기 때문인가?

정답 ④

근육에는 포도당6-인산 분해효소가 없어 유리 포도당을 혈액으로 내보내지 못한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 글리코겐 가인산분해효소(glycogen phosphorylase) — 근육에도 있어 글리코겐을 분해한다.

② 글리코겐 합성효소 인산화효소(glycogen synthase kinase) — 합성 조절 효소다.

③ 1-인산포도당 인산분해효소(glucose-1 phosphatase) — 해당 경로의 핵심이 아니다.

④ 6-인산포도당 인산분해효소(glucose-6 phosphatase) ◀ 정답

⑤ 가인산분해효소 인산화효소(phosphorylase kinase) — 분해 활성화 효소다.

■ 관련 지식: 글리코겐 분해로 생긴 포도당6-인산은 막을 통과하지 못한다. 간·콩팥은 포도당6-인산 분해효소로 인산을 떼어 유리 포도당을 혈액으로 내보내지만, 이 효소가 없는 근육은 글리코겐을 자기 안에서만 쓴다.

[생화학 · 경쟁적 억제]

17. 경쟁적 억제에 의한 효소 활성 억제 정도를 낮출 수 있는 요인은?

정답 ①

경쟁적 억제는 기질 농도를 높이면 극복되어 억제가 완화된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 기질 농도의 증가 ◀ 정답

② 효소 농도의 감소

③ 비경쟁억제제의 추가

④ 경쟁억제제 농도의 증가

⑤ 물을 추가하여 효소-억제제 복합체의 농도 감소 A. 케톤체 합성에 필요한 전구체이다. B. 콜레스테롤 합성에 필요한 전구체이다. C. 시트르산 회로로 들어가는 대사체이다. 2022학년도 기초의학종합평가 (2교시) 3

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 활성부위를 두고 기질과 경쟁하므로 Km는 커지지만 Vmax는 그대로다. 기질을 충분히 높이면 억제제를 밀어내 원래 최대속도에 도달할 수 있어 억제가 완화된다.

[생화학 · 식후 간 대사]

18. 식사 후 간에서 일어나는 대사작용으로 옳은 것은?

정답 ①

식후에는 포도당이 풍부해 해당작용의 활성이 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 해당작용의 활성이 증가한다. ◀ 정답

② 아미노산 분해의 활성이 감소한다.

③ 인산오탄당 경로의 활성이 감소한다.

④ 저밀도지질단백질(LDL)의 분비가 증가한다.

⑤ 포도당수송체(GLUT2)의 세포막으로의 이동이 증가한다.

■ 관련 지식: 식후에는 인슐린이 올라 간이 포도당을 흡수해 해당작용·글리코겐 합성·지방 합성을 촉진한다. 포도당신생·케톤생성·지방 분해는 억제된다. 간의 GLUT2는 인슐린과 무관하게 상시 발현된다.

[생화학 · 세포주기 중기]

19. 모든 염색체가 세포 중앙(적도판)에 정렬된 세포주기 단계는?

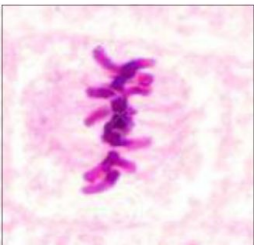


그림 판독

분열 중인 세포 — 염색체가 세포 가운데 한 줄로 정렬(적도판).

염색체의 적도판 정렬은 유사분열 중기의 특징이다.

정답 ②

염색체가 적도판에 정렬한 단계는 중기(metaphase)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 전기(prophase) — 염색체가 응축되기 시작하는 단계다.

② 중기(metaphase) — 염색체가 적도판에 정렬 ◀ 정답

③ 후기(anaphase) — 자매염색분체가 양극으로 분리되는 단계다.

④ 말기(telophase) — 핵막이 다시 생기는 단계다.

⑤ 전중기(prometaphase) — 핵막이 사라지고 방추사가 부착되는 단계다.

■ 관련 지식: 유사분열은 전기→전중기→중기→후기→말기로 진행한다. 중기에는 모든 염색체가 방추사에 붙어 세포 가운데 적도판에 한 줄로 정렬하며, 이때가 염색체 관찰(핵형분석)에 가장 좋다.

[생화학 · 당뇨병케토산증]

20. 당뇨 환자, 구역·복통·과호흡·아세톤 냄새(DKA) — 혈액에서 증가한 것은?

정답 ⑤

DKA에서는 케톤체인 β -하이드록시부티르산이 증가한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 당뇨병케토산증(DKA): 인슐린 결핍으로 지방분해가 폭주해 케톤산(β -하이드록시부티르산·아세토아세트산)이 쌓여 높은 음이온차 대사성 산증·과호흡(쿠스마울)·아세톤 냄새·탈수가 나타난다.

■ 보기 해설

- ① pH — 흔히 정상~감소한다.
- ② 나트륨(Na^+) — 흔히 정상~감소한다.
- ③ 인슐린(Insulin) — 결핍 상태다.
- ④ 중탄산염(HCO_3^-) — 산을 완충하며 소모되어 감소한다.
- ⑤ 베타-하이드록시부티르산(β -hydroxybutyrate) ◀ 정답

■ 관련 지식: 인슐린이 없으면 지방산 β -산화가 과도해져 간에서 케톤체가 대량 생성된다. β -하이드록시부티르산이 주된 케톤산으로 혈중에 증가해 산증을 일으키고 중탄산염을 소모시킨다.

[생화학 · 필수지방산]

21. 인체가 합성하지 못해 반드시 음식으로 섭취해야 하는 필수지방산은?

정답 ①

사람이 만들지 못하는 필수지방산은 리놀레산이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 리놀레산(linoleic acid) — ω -6 필수지방산으로 음식으로 섭취해야 함 ◀ 정답
- ② 팔미트산(palmitic acid) — 몸에서 합성되는 포화지방산이다.
- ③ 스테아르산(stearic acid) — 합성 가능한 포화지방산이다.
- ④ 미리스트산(myristic acid) — 합성 가능한 포화지방산이다.
- ⑤ 아라키돈산(arachidonic acid) — 리놀레산에서 합성 가능해 조건부 필수다.

■ 관련 지식: 사람은 지방산의 $\Delta 12$ 이상 위치에 이중결합을 넣지 못해 리놀레산(ω -6)과 α -리놀렌산(ω -3)을 못 만든다. 이 둘이 필수지방산이며, 아라키돈산은 리놀레산에서 만들 수 있어 조건부 필수다.

[생화학 · 금식·케톤체]

22. 1주일 금식 시 12시간 금식에 비해 혈액에서 가장 많이 증가하는 대사물은?

정답 ③

장기 금식에서 가장 크게 증가하는 것은 케톤체다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 젖산(lactate) — 크게 변하지 않는다.
- ② 포도당(glucose) — 금식이 길어지면 오히려 낮아진다.
- ③ 케톤체(ketone body) — 장기 금식의 주 연료로 크게 증가 ◀ 정답
- ④ 중성지방(triacylglycerol) — 지방조직에서 분해되어 감소한다.
- ⑤ 유리지방산(free fatty acid) — 증가하나 케톤체만큼 크게 오르지 않는다.

■ 관련 지식: 금식이 길어지면 간이 지방산 β -산화의 아세틸CoA로 케톤체를 대량 생성해 뇌의 주 연료로 공급한다. 그래서 혈중 케톤체가 가장 크게 증가하고, 포도당은 아껴져 유지된다.

[생화학 · 뇌 대사 특징]

23. 글리코겐을 저장하지 않고, 평상시 산소의 20%를 쓰며, 평소 포도당·장기금식에 케톤체를 쓰는 기관은?

정답 ②

이 특징을 모두 갖는 기관은 뇌다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 간 — 글리코겐을 저장한다.
- ② 뇌 — 글리코겐 거의 없음·산소 20%·포도당/케톤체 사용 ◀ 정답
- ③ 근육 — 글리코겐을 저장한다.
- ④ 신장 — 이 특징과 맞지 않는다.
- ⑤ 지방 — 지방을 저장·연료로 쓴다.

■ 관련 지식: 뇌는 글리코겐 저장량이 거의 없어 혈당에 크게 의존하고, 안정 시 전체 산소의 약 20%를 소비한다. 평소 포도당을 쓰나 장기 금식 때는 케톤체를 주 연료로 쓴다.

[생화학 · 크레아틴인산]

24. 무산소 운동 초기 근육에서 ADP·AMP를 빠르게 ATP로 바꿔주는 물질은?

정답 ⑤

근육의 즉각적 ATP 재생원은 크레아틴인산이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 지방산 — 느린 유산소 연료다.
- ② 포도당 — 해당으로 ATP를 내나 즉각 재생원은 아니다.
- ③ 글리세롤 — 에너지 재생원이 아니다.
- ④ 아미노산 — 즉각 재생원이 아니다.
- ⑤ 크레아틴인산 — 고에너지 인산을 ADP에 즉시 전달 ◀ 정답

■ 관련 지식: 크레아틴인산은 근육에 저장된 고에너지 인산 화합물로, 크레아틴 인산화효소가 그 인산을 ADP에 옮겨 몇 초 안에 ATP를 재생한다. 역기들기 같은 초단기 무산소 운동의 즉각적 에너지원이다.

[생화학 · 악성빈혈·B12]

25. 위절제 2년 후 심한 빈혈·신경전도 이상 — 빈혈 원인과 결핍 영양소 짝은?

정답 ④

위절제로 내인자가 없어 흡수되지 못하는 비타민 B12 결핍(악성빈혈)이다. 정답 ④.

질환 개요: 악성빈혈: 위 벽세포·내인자가 없어 비타민 B12를 흡수하지 못해 생기는 거대적혈모구빈혈이다. 손발저림·보행실조 같은 아탈수초성 신경증상을 동반해 엽산 결핍과 구별된다. 위절제·자가면역 위염이 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 철결핍빈혈·철 — 소적혈구빈혈로 신경증상이 없다.
- ② 용혈빈혈·엽산 — 위절제와 직접 관련이 없다.
- ③ 거대적혈모구빈혈·엽산 — 거대적혈구이나 위절제·신경증상은 B12를 가리킨다.
- ④ 악성빈혈·비타민 B12 — 내인자 부족·거대적혈구·신경병 ◀ 정답
- ⑤ 재생불량빈혈·B12 — 재생불량빈혈은 이 병태와 다르다.

■ 관련 지식: 비타민 B12는 위 내인자와 결합해 회장에서 흡수된다. 위절제로 내인자가 없으면 흡수가 막혀 DNA 합성이 지장을 받아 거대적혈모구빈혈과 신경병증이 생긴다.

26. 글루카곤·에피네프린이 글리코겐 가인산분해효소와 합성효소의 활성을 조절할 때 매개하는 단백질은?

정답 ①

글루카곤·에피네프린은 cAMP를 올려 단백질 인산화효소 A(PKA)를 활성화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 단백질 인산화효소 A(protein kinase A) — cAMP 의존, 글리코겐 대사 조절 ◀ 정답
- ② 단백질 인산화효소 B(protein kinase B) — 인슐린 신호(Akt)에 관여한다.
- ③ 단백질 인산화효소 C(protein kinase C) — DAG·칼슘 신호에 관여한다.
- ④ 단백질 인산화효소 D(protein kinase D) — 이 조절의 매개가 아니다.
- ⑤ 단백질 인산화효소 G(protein kinase G) A. 글리코겐을 저장하지 않는다. B. 평상시 우리 몸에 필요한 산소의 20%를 소모한다. C. 에너지원으로 평상시에는 포도당을 사용하고, 장기간의 금식 시에는 케톤체를 사용한다 빈혈의 원인 결핍 영양소 ① 철결핍빈혈 철 ② 용혈빈혈 엽산 ③ 거대적혈모구빈혈 엽산 ④ 악성빈혈 비타민 B12 ⑤ 재생불량성빈혈 비타민 B12 2022학년도 기초의학종합평가 (2교시) 4 — cGMP 의존 효소다.

■ 관련 지식: 글루카곤·에피네프린이 GPCR를 통해 cAMP를 올리면 PKA가 활성화된다. PKA는 가인산분해효소 인산화효소를 켜 글리코겐 분해를 촉진하고, 글리코겐 합성효소를 인산화해 합성을 억제한다.

III. 지질·유전자·단백질 (27~35)

27. β사슬 82번 라이신→메티오닌 변이(적혈구증가증). 2,3-BPG와 산소에 대한 헤모글로빈 친화력 변화는?

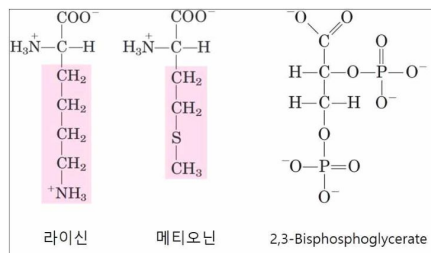


그림 판독

라이신·메티오닌·2,3-BPG 구조.

라이신의 양전하(+NH₃)가 음전하 2,3-BPG와 염다리를 이루나, 메티오닌은 전하가 없다.

변이로 2,3-BPG 결합이 약해짐 → 산소친화도는 오히려 증가(정답).

정답 ③

양전하 라이신이 메티오닌으로 바뀌어 2,3-BPG 친화력은 감소하고, 그 결과 산소친화력은 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 2,3-BPG 증가·산소 감소 — 두 방향 모두 반대다.
- ② 2,3-BPG 증가·산소 증가 — 2,3-BPG 결합은 감소한다.
- ③ 2,3-BPG 감소·산소 증가 — 염다리 소실로 옳다 ◀ 정답
- ④ 2,3-BPG 감소·산소 감소 — 산소친화도는 오히려 증가한다.
- ⑤ 변화 없음 — 전하가 사라져 변화가 생긴다.

■ 관련 지식: 2,3-BPG는 헤모글로빈의 양전하 라이신과 염다리를 이뤄 탈산소형을 안정화해 산소친화도를 낮춘다. 라이신이 전하 없는 메티오닌으로 바뀌면 2,3-BPG 결합이 약해져 산소친화도가 올라가고, 조직에 산소를 덜 내줘 보상적 적혈구증가증이 생긴다.

[생화학 · 미셀]

28. 소화관에서 담즙산이 지질과 만들어, 바깥은 친수성·안은 소수성으로 지질을 운반하는 구조물은?

정답 ①

담즙산이 지질과 만드는 이 구조물은 미셀(micelle)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 미셀(micelle) — 담즙산·인지질이 소수성 지질을 감싼 흡수 단위 ◀ 정답
- ② 이중층(bilayer) — 막을 이루는 구조로 지질 운반 단위가 아니다.
- ③ 리포솜(liposome) — 인공 이중층 소포다.
- ④ 지질 콜로이드(lipid colloid) — 특정 소화 흡수 단위를 가리키지 않는다.
- ⑤ 지질 나노입자(lipid nanoparticle) — 약물전달용 인공 입자다.

■ 관련 지식: 식후 담즙산이 지방분해 산물(지방산·모노글리세리드)·콜레스테롤을 감싸 미셀을 만든다. 바깥의 친수성 면 덕분에 물에 분산되어 용모 표면까지 운반되고, 거기서 지질이 흡수된다.

[생화학 · 콜레스테롤]

29. 세포막 구성성분이며 6/5탄소 고리 4개, 히드록실기와 비극성 알킬 결사슬을 가진 물질은?

정답 ①

스테로이드 고리 4개와 히드록실기를 가진 막 성분은 콜레스테롤이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤(cholesterol) — 스테로이드 고리 4개·OH기·결사슬, 막 성분 ◀ 정답
- ② 스팅고미엘린(sphingomyelin) — 스팅고지질로 고리 구조가 아니다.
- ③ 프로스타글란딘(prostaglandin) — 아라키돈산 유래 신호지질이다.
- ④ 포스파티딜세린(phosphatidylserine) — 글리세로인지질이다.
- ⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) — 글리세로인지질이다.

■ 관련 지식: 콜레스테롤은 스테로이드 핵(육각 고리 3개+오각 고리 1개)에 히드록실기와 비극성 결사슬을 가진 양친매성 분자다. 세포막에 끼어 유동성을 조절하고 스테로이드호르몬·담즙산·비타민 D의 전구체가 된다.

[생화학 · 스플라이싱 부위 변이]

30. 2번째 인트론 5'-말단 1·2번 뉴클레오타이드 변이 — 비정상이 되는 mRNA 프로세싱 기전은?

정답 ⑤

인트론 5' 공여부위(GU) 변이는 RNA 잘라임(splicing)을 망가뜨린다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① RNA 분해 — 5' 공여부위 변이의 직접 결과가 아니다.
- ② 5'-cap 형성
- ③ 3'-poly A 형성
- ④ RNA 편집(editing) — 염기 치환 변형으로 무관하다.
- ⑤ RNA 잘라임(splicing) — 인트론 5' 공여부위(GU) 변이로 스플라이싱 이상 ◀ 정답

■ 관련 지식: 인트론의 5' 말단은 거의 항상 GU, 3' 말단은 AG로 스플라이싱 신호가 된다. 5' 공여부위 GU가 변이되면 스플라이소솜이 인트론을 제대로 잘라내지 못해 인트론 잔류·엑손 건너뛰기 같은 비정상 mRNA가 만들어진다.

[생화학 · Gαs 변이·cAMP]

31. 가성부갑상샘기능저하증(Gαs 기능소실 변이)의 특징으로 옳은 것은?

정답 ⑤

Gαs 기능소실로 PTH에 대한 cAMP 생성이 증가하지 못한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 가성부갑상샘기능저하증: PTH는 정상 분비되나 표적세포의 Gαs 기능소실로 PTH 신호(cAMP)가 전달되지 않아 저칼슘·고인산혈증이 생긴다. 알브라이트 유전성 골형성이상(둥근 얼굴·짧은 손발허리뼈)을 동반한다.

■ 보기 해설

- ① Gain-of-function 돌연변이다.
- ② Gαs 단량체의 GTPase 활성을 감소시킨다.
- ③ PTH에 대한 반응으로 IP3 생성이 증가하지 않는다.
- ④ PTH에 대한 반응으로 PIP2 생성이 증가하지 않는다.
- ⑤ PTH에 대한 반응으로 cAMP 생성이 증가하지 않는다. ◀ 정답

■ 관련 지식: PTH는 수용체에 결합해 Gαs-아데닐산고리화효소로 cAMP를 올려 작용한다. Gαs 기능소실 변이가 있으면 PTH가 있어도 cAMP가 오르지 않아 표적조직이 반응하지 못한다.

[생화학 · 짝폴림단백질1(UCP1)]

32. 갈색지방에 있고 미토콘드리아 내막에 구멍을 내어 저온에서 체온을 유지시키는 단백질은?

정답 ⑤

갈색지방의 열 생성 단백질은 짝폴림단백질1(UCP1, thermogenin)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① securin
- ② perforin
- ③ aquaporin
- ④ FOF1 ATPase
- ⑤ uncoupling protein 1 ◀ 정답

■ 관련 지식: UCP1은 갈색지방 미토콘드리아 속막에서 양성자를 ATP 합성 없이 새게 해, 전자전달 에너지를 열로 방출한다(산화인산화 짝폴림). 신생아·저온 노출 시 체온 유지에 중요하다.

[생화학 · 등전점·2D 전기영동]

33. 단백질 2차원 전기영동에서 분자량과 함께 분리 기준이 되는 이것은?

정답 ①

2D 전기영동은 등전점(1차원)과 분자량(2차원)으로 나눈다. 분자량과 짝이 되는 기준은 등전점이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 등전점 — 순전하가 0이 되는 pH로 등전점집중의 분리 기준 ◀ 정답
- ② 분자구조 — 전기영동 분리 기준이 아니다.
- ③ 소수성 지수 — 이 기법의 기준이 아니다.
- ④ 번역 후 변형 — 직접 분리 기준이 아니다.
- ⑤ 아미노산 서열 — 전기영동으로 직접 나누지 않는다.

■ 관련 지식: 2차원 전기영동은 1차원에서 등전점집중(등전점 pI 차이)으로, 2차원에서 SDS-PAGE(분자량 차이)로 단백질을 펼쳐 복잡한 단백질 혼합물을 점으로 분리한다.

[생화학 · 글루타민·TCA]

34. 표지된 글루타민을 넣으면 TCA 대사물 중 가장 먼저 표지되는 물질은?

정답 ⑤

글루타민은 글루탐산을 거쳐 알파케토글루타르산으로 TCA에 들어간다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 시트르산(citrate) — α -KG보다 상류로 나중에 표지된다.
- ② 석신산(succinate) — α -KG 하류다.
- ③ 아이소시트르산(isocitrate) — α -KG 상류다.
- ④ 옥살아세트산(oxaloacetate) — 회로를 더 돌아야 표지된다.
- ⑤ 알파케토글루타르산(alpha-ketoglutarate) — 글루타민→글루탐산→ α -KG로 가장 먼저 표지 ◀ 정답

■ 관련 지식: 글루타민은 글루타민가수분해효소로 글루탐산이 되고, 아미노기 제거로 알파케토글루타르산이 되어 TCA에 합류(anaplerosis)한다. 그래서 표지 글루타민의 표지는 알파케토글루타르산에 가장 먼저 나타난다.

[생화학 · 스타틴·LDL수용체]

35. 고콜레스테롤혈증에 스타틴을 처방했을 때 간세포에서 예상되는 현상은?

정답 ①

스타틴은 콜레스테롤 합성을 줄여 간세포의 LDL 수용체가 증가하게 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 세포막 LDL 수용체 증가 — 콜레스테롤 저하로 수용체 발현 증가 ◀ 정답
- ② 세포막 LDL 수용체 감소
- ③ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 증가
- ④ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 감소
- ⑤ 아실 CoA:콜레스테롤 아실기전달효소 활성 증가 2,3-BPG에 대한 친화력 산소에 대한 친화력 ① 증가 감소 ② 증가 증가 ③ 감소 증가 ④ 감소 감소 ⑤ 변화 없음 변화 없음 A. 세포막의 구성성분이다. B. 탄소수 6개 또는 5개로 이루어진 고리 4개가 있다. C. 극성을 가진 히드록실기(hydroxyl group)가 있다. D. 비극성인 알킬 결사슬(alkyl side chain)이 있다. A. 갈색지방조직에 존재한다. B. 미토콘드리아 내막에 구멍을 낸다. C. 저온 상태에서 체온을 유지하게 한다.

■ 관련 지식: 스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 억제해 간의 콜레스테롤 합성을 줄인다. 세포내 콜레스테롤이 줄면 SREBP가 활성화되어 LDL 수용체 발현이 늘고, 혈중 LDL을 더 많이 끌어들이어 콜레스테롤을 낮춘다.